

# 药物相互作用和用药安全

柯元南

**关键词:** 药物相互作用; 药物毒性**中图分类号:** R969.2**文献标识码:** A**文章编号:** 1009-0126(2007)09-0577-02

药物治疗是各种疾病治疗的主要方法之一。但是,所有药物都有副作用,使用时应当严格掌握适应证和禁忌证,使用不当,可能会产生严重问题。在某些情况下,即使使用某药物的适应证,但是由于多种药物合并使用,在体内可产生意想不到的不良反应。如果对药物相互作用不了解,或知之甚少,那么合并用药就有潜在的风险,由于药物相互作用的结果,药效减弱或毒性增强。因此,深入了解药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,以及各种药物在体内的相互作用,可以趋利避害,减少药物毒副反应,保证用药安全。

## 1 药物相互作用的定义

所谓“药物相互作用”是指某一种药物的作用由于其他药物或化学物质的存在而受到干扰,使该药的疗效发生变化,或产生药物不良反应。药物相互作用主要是指药物和药物之间的相互作用,同时也包括与烟、酒和食物之间的相互作用。

## 2 药物相互作用的表现形式

### 2.1 药物在药代动力学方面的相互作用表现在由于药物的相互作用影响药物的吸收、分布、代谢和排泄

**2.1.1 影响药物的吸收** 主要表现:(1)含二价或三价金属离子(如  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  等)的药物可与某些药物形成难溶的化合物。某些药物如考来烯胺(阴离子交换树脂)可以吸附酸性药物分子(如阿司匹林、保泰松、地高辛、华法林、甲状腺素等)形成难溶的复合体,使后者吸收减少。(2)酸性药物在碱性环境,碱性药物在酸性环境时,药物解离程度高,脂溶性较低,扩散通过细胞膜能力较差,药物吸收因而减少。反之,吸收增加。因此,制酸药如奥美拉唑、雷尼替丁等可能会影响某些药物的吸收。(3)食物在多数情况下可以减少药物的吸收,但有时食物可以延缓药物的吸收,而吸收总量不变。此外,食物中的脂肪可以增加脂溶性药物的吸收。(4)某些有吸附性能的药物如活性炭、白陶土等,可以吸附某些药物,而影响药物的吸收。(5)胃排空速度可以影响药物到达小肠的时间,因而可以影响药物在小肠的吸收。例如,甲氧氯普胺(胃复安)等药物通过加速胃排空,加速药物在小肠的吸收。阿托品则可延缓药物的吸收,泻药可以明显加快肠蠕动,从而可能减少药物的吸收。(6)某些药物如新霉素、对氨基水杨酸、环磷酰胺等可以损害肠黏膜的吸收功能,从而影响其他药物的吸收。(7)阿托品及三环类抗抑郁药引起的口干,可以减慢硝酸甘油从舌下吸收,局麻药中加入缩血管药,可

以减少局麻药吸收,延长麻醉效果。

**2.1.2 药物相互作用影响药物的分布** 主要表现在:(1)2种或多种药物相互竞争血浆蛋白结合部位,改变游离型药物比例。(2)改变药物在某些组织的分布量,从而影响药物的清除。与血浆蛋白结合的药物没有药理活性,不能透过血脑屏障,也不能被肝脏代谢灭活和从肾脏中排泄。药物从结合状态被置换出来的结果是使游离型药物增加,药效增强,或毒性增大,此外药物的代谢和排泄也增加,半衰期因而缩短。某些降糖药(如甲苯磺丁脲)可被水杨酸盐、保泰松、磺胺类置换出来,而产生低血糖。华法林也可被水杨酸盐置换出来而产生出血。去甲肾上腺素减少肝血流量,从而可以减少其他药物在肝脏的代谢,使血药浓度升高。相反,异丙基肾上腺素可以增加肝血流量,从而增加其他药物在肝内代谢,使血药浓度降低。

**2.1.3 药物相互作用影响药物的代谢** 这是最常见的药物相互作用方式,又可分为酶诱导和酶抑制两种作用方式。(1)酶诱导作用:一些药物(如苯巴比妥、水合氯醛、格鲁米特(导眠能)、甲丙氯酯、苯妥英钠、扑米酮、卡马西平、保泰松、尼可刹米、灰黄霉素、利福平、螺内酯等)可以增加肝脏合成药酶,增加其他药物的代谢。酶诱导的结果使受影响的药物作用减弱或缩短。(2)酶抑制作用:一些药物可以抑制肝脏合成药酶,或与另一种药物竞争某一药酶,可使另一种药物的代谢减少,血药浓度因而增高,药效和毒性也因而增大。

在酶诱导和酶抑制作用中,肝脏 CYP450 3A4 酶的诱导和抑制最为常见,因为相当数量的临床常用药物都是通过肝酶代谢的。但是有些药物除了 CYP450 3A4 代谢途径外,还有其他代谢途径,因而不易产生酶诱导或酶抑制作用。而主要通过 CYP450 3A4 代谢的药物,如阿托伐他汀、辛伐他汀、环孢素、红霉素、伊曲康唑、酮康唑、胺碘酮、华法林、苯妥英钠、利福平等,合并用药时就可能产生酶诱导或酶抑制作用。食物中的葡萄、柚汁也是通过 CYP450 3A4 代谢的,因此与经过 CYP450 3A4 酶代谢的药物合用时也应当注意药效和毒副作用增加的问题。

**2.1.4 药物相互作用影响药物的排泄** 药物大多经肾脏排泄,如果两种或多种药物影响到肾小球滤过、肾小管分泌和重吸收过程,都可影响血药浓度。与蛋白结合的药物不能从肾小球滤过;也不能被排泄。因而影响蛋白结合率可影响排泄。此外,酸性药物在酸性尿中排泄减少,在碱性尿中排泄增加,而碱性药物在酸性尿中排泄增加,在碱性尿中排泄减

少。丙磺舒和青霉素因竞争肾小管酸性分泌系统,使青霉素排泄减少,药效增强。阿司匹林可减少甲氨蝶呤排泄,增加后者毒性。用碳酸氢钠碱化尿液,可增加磺胺类排泄,减少尿中磺胺结晶的可能性。

**2.2 药物在药效学方面的相互作用** 药物在药效学方面的相互作用主要表现在影响作用靶位。作用于同一生理系统或生化代谢系统的药物可能产生相加,增强或对抗作用。例如,氯丙嗪可增强多种中枢神经抑制药的作用,呋塞米,依他尼酸有耳毒性,如与氨基糖苷类抗生素合用,可增加耳毒性。三环类抗抑郁药,利舍平等与单胺氧化酶抑制药合用,可使抑郁患者转入躁狂状态,或出现意识丧失,惊厥,体温升高,心率加快和紫绀。氨基糖苷类和多粘菌素等对神经肌肉传递有弱抑制作用的药物,如与肌松剂合用,可引起肌肉麻痹和呼吸暂停。

但是,有时药物相互作用也被用来提高疗效,从而可以减少某种药物剂量和药物的副作用。例如,甲氧苄啶与磺胺合用可以增强磺胺类的抗菌作用。不同作用机制的降压药物联合应用可以提高降压疗效,减少药物剂量,并可部分减少药物的副作用。血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)和利尿剂/钙拮抗剂(CCB)合用,二氢吡啶类 CCB 和  $\beta$  受体阻滞剂合用,由于作用于不同降压机制,所以有协同降压作用,而副作用如利尿剂所致的低钾可被 ACEI/ARB 部分抵消,CCB 所致的心悸,心率加快

可被  $\beta$  受体阻滞剂抵消,CCB 所致的踝部水肿可被 ACEI/ARB 抵消。此外,CCB 和  $\beta$  受体阻滞剂合用对高血压合并冠心病的患者,除了降压作用外,还有协同抗心绞痛作用。

3 临床如何避免药物相互作用的不利影响

**3.1 为了避免药物相互作用的不利影响,在临床工作中尽量减少用药种类** 为了达到这一目标,要求医师对疾病的诊断要准确,根据患者的实际情况全面考虑,制定合理的治疗计划。

**3.2 医师应详细了解每一种药物的药理学特点** 如药物的吸收、代谢、分布、排泄,以及常见的药物相互作用等情况,预测可能出现的药物相互作用。

**3.3 积累用药经验** 哪些药物可能有严重相互作用,哪些相互作用较轻,哪些药物相互作用产生协同疗效,要作到心中有数。

**3.4 在用药过程中要注意监测** 以便及时发现药物相互作用,避免出现严重的不良反应。特别是对经常发生药物相互作用的药物,更要严密观察。在心内科临床中,地高辛、他汀类、华法林、胺碘酮等药物,最常易与其他某些药物产生药物中毒、过量、出血、致死性心律失常等严重不良反应,使用时应格外注意。

(收稿日期:2007-05-24)

(本文编辑:蔡振国)

关注老年心脑血管病的合理用药

范利

**关键词:**心血管疾病;药代动力学;药物相互作用  
**中图分类号:**R972      **文献标识码:**A

**文章编号:**1009-0126(2007)09-0578-03

随着人们对心血管病危害认识的不断加深,心血管病治疗学也在迅速进展,因此如何合理使用药物预防和治疗老年心血管病,减少药物不良反应,提高老年人的生活质量等问题,已迫在眉睫地摆在广大医务人员面前。现对老年人心血管疾病合理用药的几个要点作一概述。

1 要根据老年人药代动力学特点指导临床合理用药

药代动力学是指药物的吸收、分布、代谢及排泄等过程,直接影响着组织中的药物浓度和药物疗效,与毒副作用密切相关。老年人由于各器官功能逐渐衰退,药代动力学特点发生了很大变化。

**1.1 药物的吸收减少** 老年人胃肠功能的衰退,胃酸分泌减少,使得胃液 pH 值升高,药片崩解延缓,加之胃黏膜和肌肉萎缩,导致胃动力和排空减慢使药物吸收减少。

**1.2 药物分布的变化** 由于老年人血浆白蛋白减少,药物在体内呈蛋白结合型成分减少,而有药理活性的游离型成分

增加,使药物的作用增强,易出现毒副作用。因而老年人用药剂量应低于青壮年人,一般 60~80 岁为成人量的 4/5,80 岁为成人量的 1/2。

**1.3 药物代谢降低** 肝脏是药物代谢的主要器官,老年人因肝脏退行性改变,肝细胞减少,肝脏相关酶的活性降低,肝血流减少,使药物代谢减慢,半衰期延长,血药浓度升高,药物毒副作用的发生率增多。

**1.4 药物的排泄减少** 大多数药物及其代谢产物均经肾脏排泄,而老年人肾单位的数量、肾小球表面积及肾小管的长度均随增龄减少。>65 岁其肾血流量仅为年轻时的 40%~50%,由此导致肾小球滤过率下降,经肾脏排泄的药物易在体内蓄积产生不良反应或中毒。

**1.5 对大多数药物的敏感性增强** 对肝肾功能有损害的药物、消化道作用药物或联合应用药物的耐受性明显下降。

**1.6 用药依从性下降** 随年龄增长,个体差异增大。

**1.7 常用药物之间的相互作用及其不良反应增多** 临床医师要根据老年人药代动力学特点,结合病情,合理选择药物